Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Segmentación y morfología de fotografías del dron

Tarea 3.3

Jonathan de Jesús García Rodríguez

221050153

ITIC9

Visión Artificial

Docente: Eduardo Flores Gallegos

Pabellón de Arteaga, Aguascalientes

3 de noviembre de 2026

1. Objetivo y material

Comparar la segmentación por bordes, regiones, color y textura en una foto RGB del dron, y evaluar cómo la apertura y el cierre modifican sus componentes y su porcentaje de píxeles seleccionados. Se estudia el efecto de cambiar un parámetro por ejecución.

La foto principal es DJI_0200.JPG, de la misma colección 112MEDIA utilizada en la Tarea 3.2. La escena muestra la copa de un árbol, vegetación y terreno alrededor, con una línea diagonal a la derecha. El JPG presenta tonos rojos, amarillos y verdes intensos, con diferencias de brillo y zonas oscuras, como se observa en la ilustración 1.

Características y captura de DJI_0200.JPG

Dato	Valor
Dimensiones y tamaño de análisis	1600 × 1300 px; 2.08 MP; sin reducción
Fecha y hora EXIF	2 de octubre de 2026 a las 09:38:34
Exposición e ISO	1/20000 s; ISO 200
Altura relativa y cámara	25.70 m; DJI FC6360

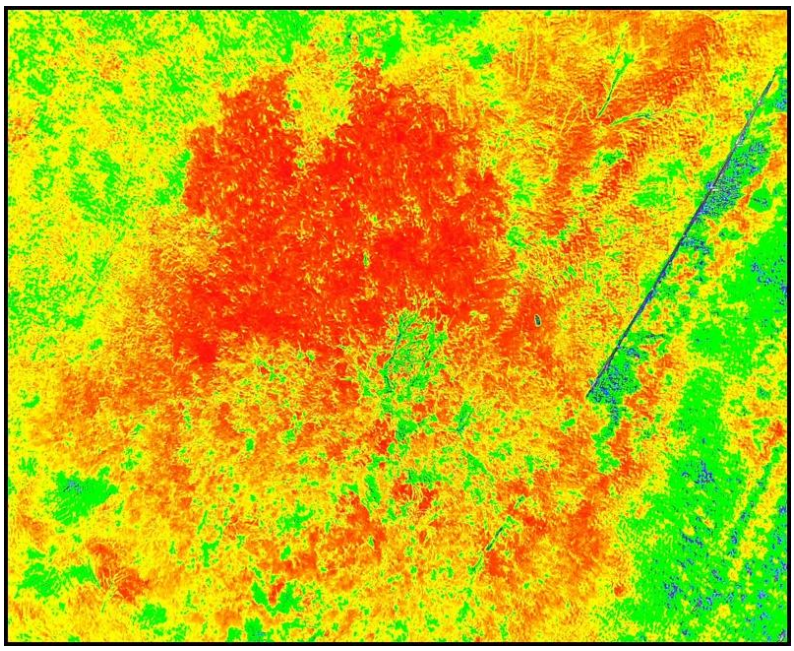


Ilustración 1. Foto principal con la copa de un árbol, vegetación y terreno circundante.

2. Método y comandos

Se ejecutó el programa varios scripts con sus valores predeterminados y después se cambió un parámetro por ejecución. Cada caso se guardó en una carpeta independiente. Se fijó la semilla de OpenCV en 0 antes de llamar al programa para mantener comparable k-means; esta agrupación no determina las máscaras HSV o ExG ni los conteos de morfología.

Parámetros del caso base

Parámetro	Valor y función
--lado-max	1600 px; el JPG ya tiene ese lado mayor
--canny	50,150; umbrales bajo y alto
--kernel	5; elemento elíptico de 5 × 5 px
--area-min	200 px; mínimo para contar componentes
--hsv	35,40,40,85,255,255; rango HSV de OpenCV

Los comandos equivalentes, desde Constraste_Fotografias, fueron los siguientes.

python 03_segmentacion_morfologia.py 112MEDIA/DJI_0200.JPG --salida resultados_segmentacion/0200_base

python 03_segmentacion_morfologia.py 112MEDIA/DJI_0200.JPG --canny 30,90 --salida resultados_segmentacion/0200_canny30_90

python 03_segmentacion_morfologia.py 112MEDIA/DJI_0200.JPG --kernel 3 --salida resultados_segmentacion/0200_kernel3

python 03_segmentacion_morfologia.py 112MEDIA/DJI_0200.JPG --kernel 9 --salida resultados_segmentacion/0200_kernel9

python 03_segmentacion_morfologia.py 112MEDIA/DJI_0200.JPG --area-min 600 --salida resultados_segmentacion/0200_area600

python 03_segmentacion_morfologia.py 112MEDIA/DJI_0200.JPG --hsv 30,30,30,95,255,255 --salida resultados_segmentacion/0200_hsv_amplio

Versiones de ejecución

Python	OpenCV	NumPy	scikit image
3.12.14	5.0.0	2.5.4	0.26.0

Se utilizó gris con suavizado gaussiano 5 × 5 para Sobel, Canny y Otsu. El umbral adaptativo usa bloque 35 y constante 5. ExG = 2G − R − B se normaliza a 8 bits antes de Otsu. La textura usa desviación local 9 × 9 y LBP uniforme con 8 vecinos y radio 1. K-means forma tres grupos de color sobre una copia reducida a 400 px de lado mayor.

3. Resultados de segmentación

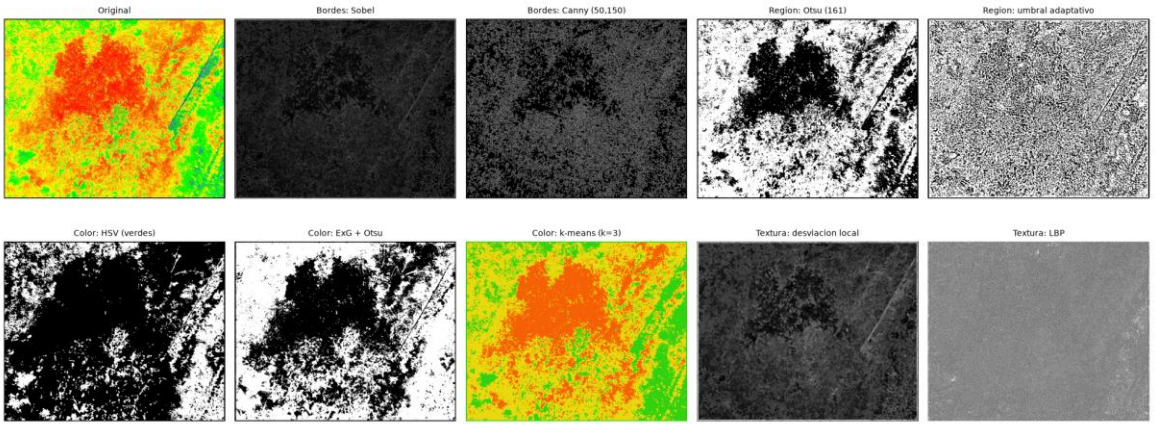


Ilustración 2. Salida completa del script para el caso base

Umbrales y porcentajes del caso base

Medida	**Resultado**
Otsu sobre gris suavizado	161
Otsu sobre ExG normalizado	132
Píxeles seleccionados por HSV	24.3727 %
Píxeles seleccionados por ExG	54.5743 %
Diferencia ExG menos HSV	30.2016 puntos porcentuales
Píxeles de borde Canny 50,150	418,160; 20.1038 %

HSV y ExG no coinciden: la diferencia es de 30.2016 puntos porcentuales. En la ilustracion 2, ExG selecciona gran parte del fondo y deja buena parte de la copa central en negro. Ese 54.5743 % es la proporción marcada por el algoritmo, según los colores presentes en el JPG.

4. Bordes regiones y textura local

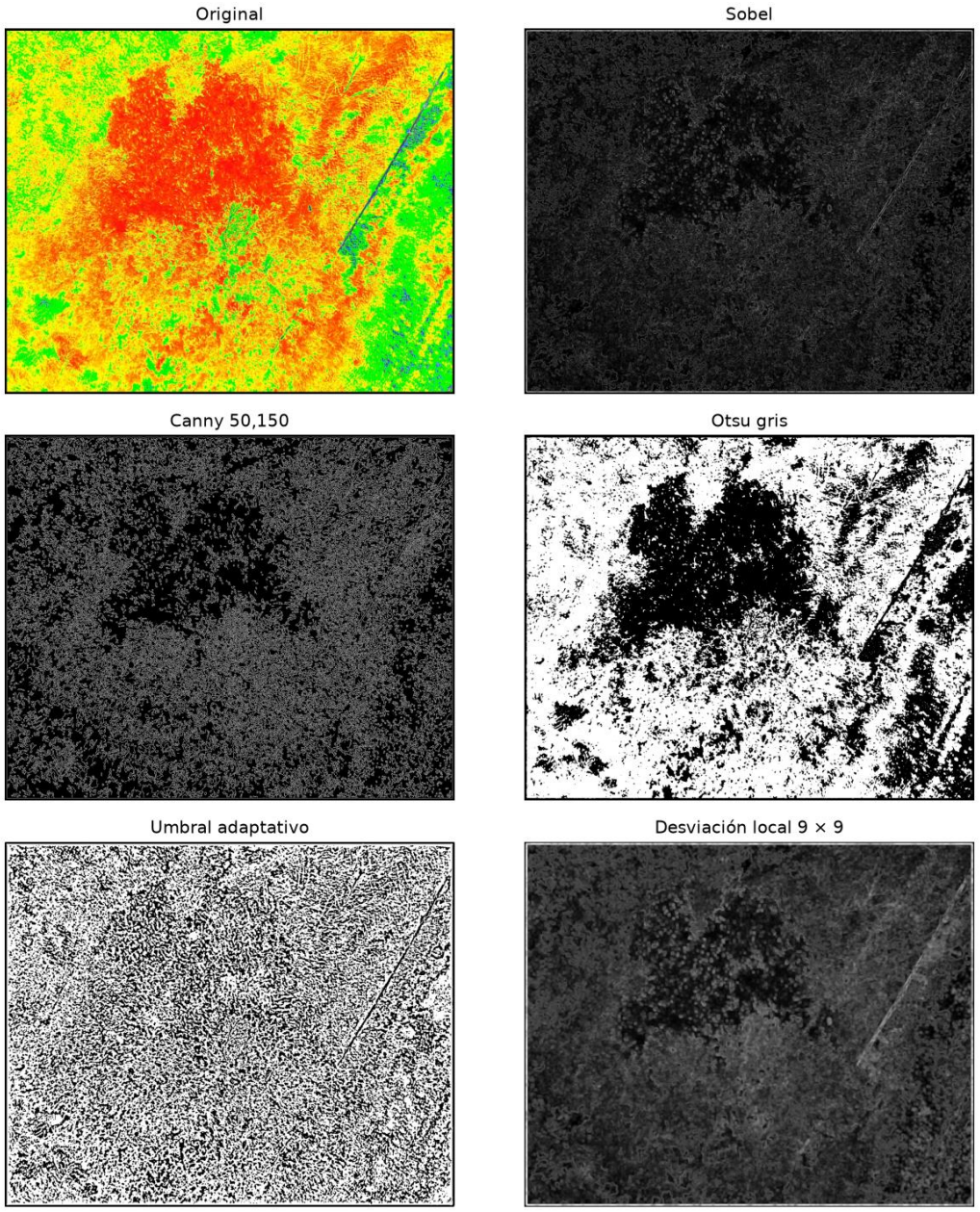


Ilustración 3. Ampliación del caso base. Sobel representa magnitud del gradiente; Canny produce bordes binarios. Otsu y el umbral adaptativo responden a intensidad, y la desviación local destaca variaciones de textura.

Canny permite seguir contornos de la vegetación y de la línea diagonal con bordes delgados, aunque también genera numerosas líneas interiores. Sobel presenta intensidades graduadas y transiciones más difusas.

5. Segmentación por color y textura LBP

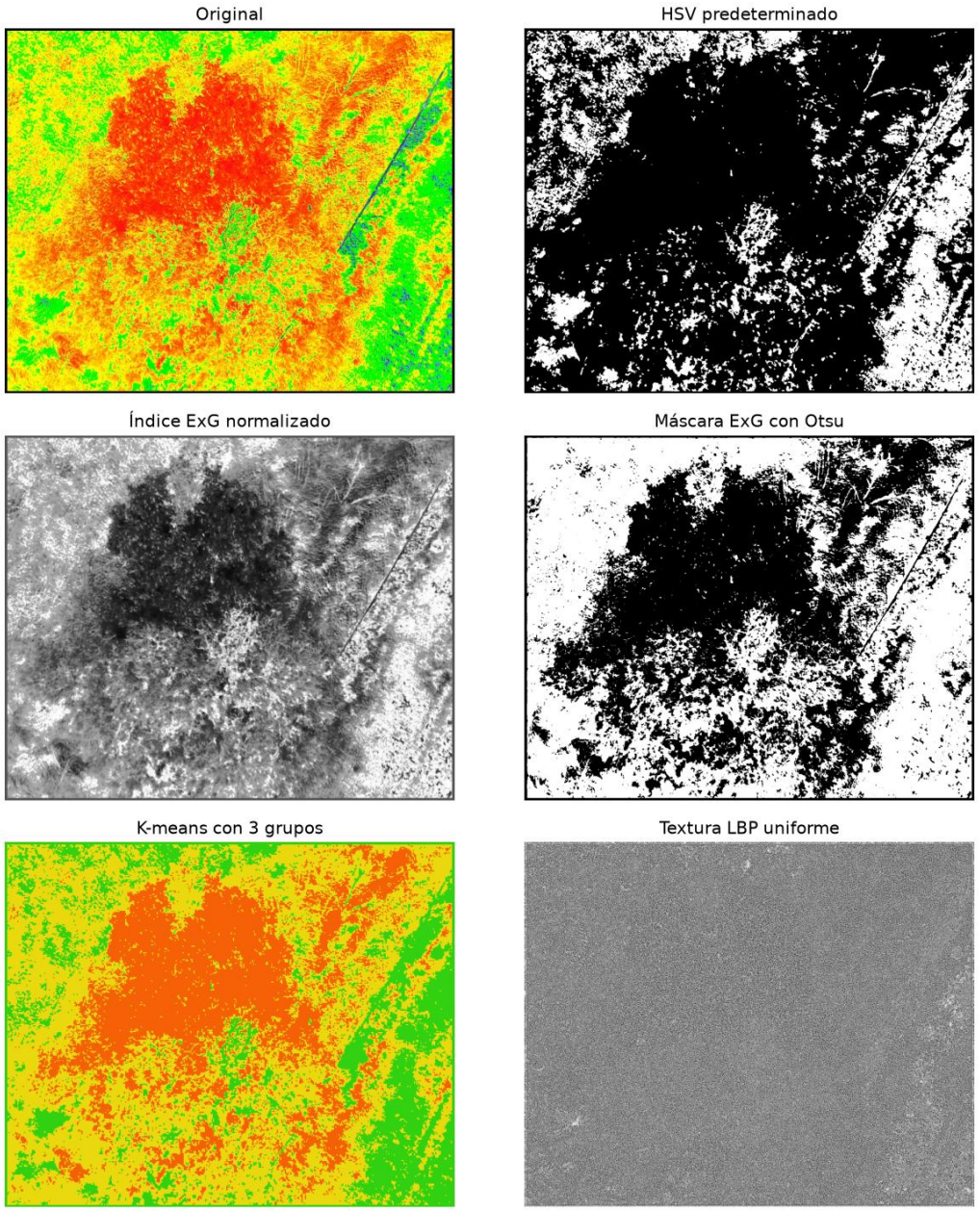


Ilustración 4. HSV, ExG, k-means y LBP en DJI_0200.JPG. El índice ExG en gris es continuo; su máscara binaria resulta de Otsu sobre la normalización de ese índice.

Los tres grupos de k-means describen colores similares, sin etiquetas automáticas de planta o suelo. La textura LBP describe patrones locales, mientras que ExG intenta separar por predominio del verde.

6. Resultados de morfología

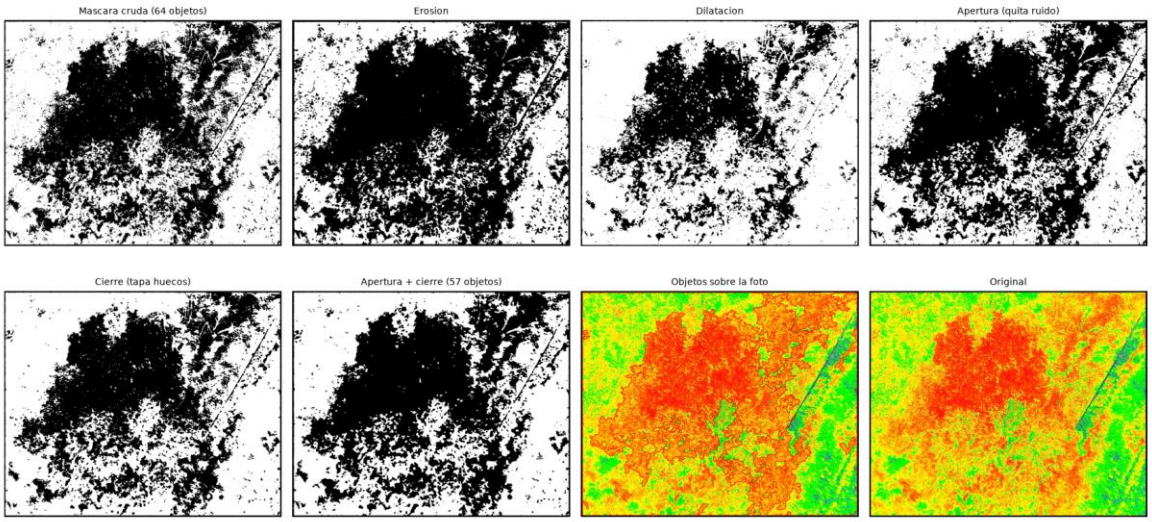


Ilustración 5. Salida original de morfología con elipse de 5 × 5 px y área mínima de 200 px.

Máscara cruda y máscara limpia del caso base

Máscara	Objetos ≥200 px	Área media px	Cobertura %
Cruda	64	17,167.56	54.5743
Apertura y cierre	57	18,946.81	52.7180

La cobertura se calcula como 100 × píxeles blancos / 2 080 000. Se aplica sobre toda la máscara, incluyendo los componentes menores de 200 px. El área media, en cambio, se calcula solo para los componentes que superan o igualan ese mínimo. Por ello, multiplicar objetos por área media no tiene que recuperar exactamente todos los píxeles blancos.

La limpieza reduce los componentes totales de 2,782 a 383, y los contados por área pasan de 64 a 57. La apertura elimina regiones pequeñas y conexiones estrechas; el cierre rellena huecos y puede unir regiones cercanas. La cobertura baja 1.8563 puntos porcentuales, por la pérdida neta de píxeles seleccionados.

7. Efectos de cada operación

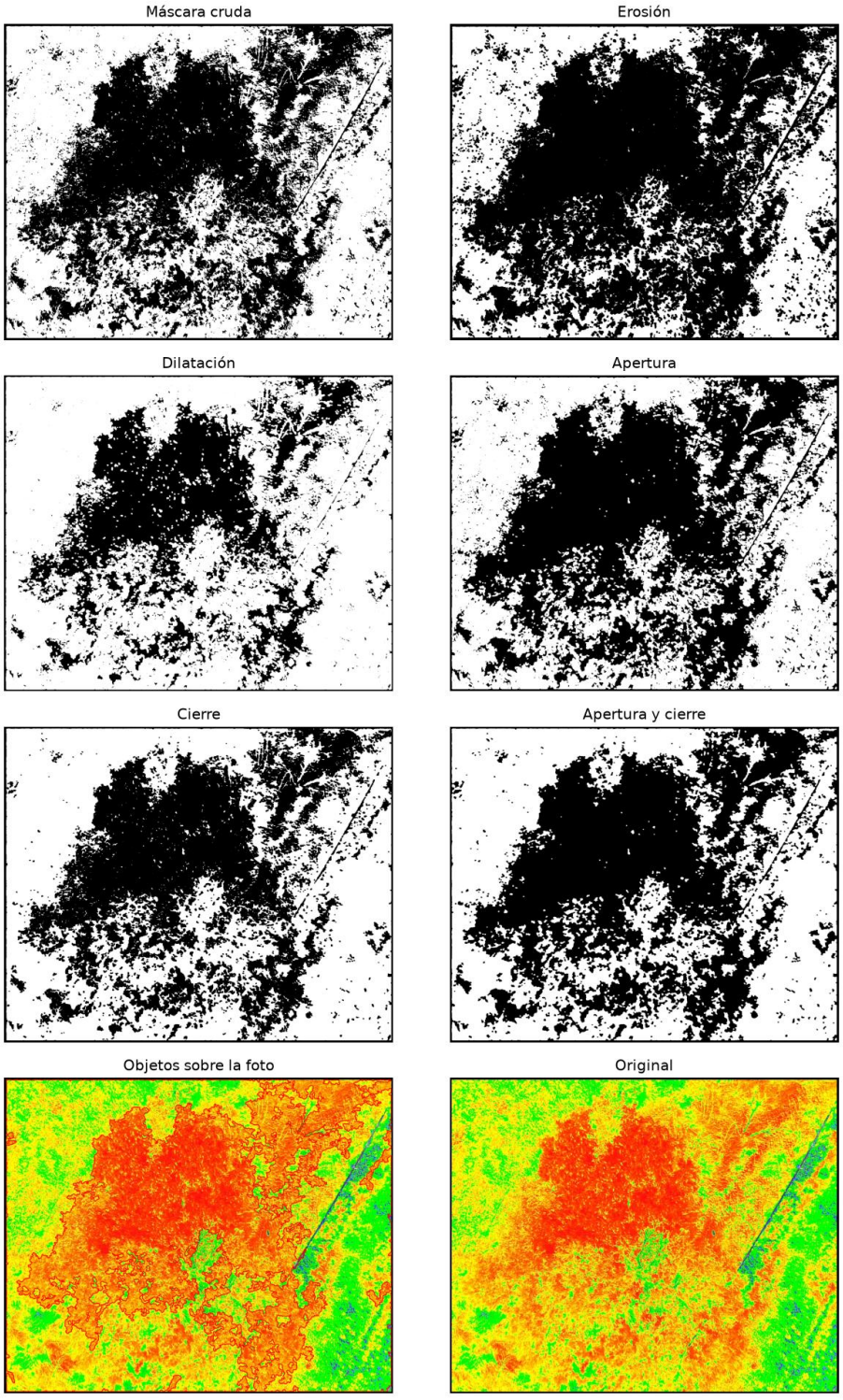


Ilustración 6. Máscara cruda, erosión, dilatación, apertura, cierre, apertura seguida de cierre y contornos superpuestos. El blanco representa píxeles seleccionados por ExG.

8. Tabla de variaciones

Resultados al cambiar un parámetro por ejecución

Caso	HSV %	ExG %	Bordes px	Obj cruda	Obj limpia	Área media limpia px	Cobertura limpia %
Base	24.37	54.57	418,160	64	57	18,946.81	52.7180
Canny 30,90	24.37	54.57	501,338	64	57	18,946.81	52.7180
Kernel 3	24.37	54.57	418,160	64	62	17,667.21	54.0826
Kernel 9	24.37	54.57	418,160	64	62	16,143.71	48.4167
Área mínima 600	24.37	54.57	418,160	22	18	59,297.50	52.7180
HSV ampliado	37.44	54.57	418,160	64	57	18,946.81	52.7180

Todos los casos conservaron Otsu gris = 161 y Otsu ExG = 132. Salvo el parámetro nombrado, se mantuvieron los valores de la tabla. HSV ampliado corresponde a 30,30,30,95,255,255, con la misma convención de OpenCV.

Interpretación de los cambios

Canny 30,90 aumenta los píxeles de borde de 418,160 a 501,338, porque admite gradientes más débiles. La figura 8 permite ver el aumento de líneas interiores, especialmente sobre la vegetación. Las máscaras HSV y ExG permanecen iguales porque no dependen de Canny.

Kernel 3 y kernel 9 dejan 62 objetos contados en ambos casos, frente a 57 con kernel 5. Las coberturas limpias son 54.0826 %, 48.4167 % y 52.7180 %, respectivamente. El conteo no es monotónico: apertura y cierre pueden quitar, añadir o conectar regiones de formas distintas.

Área mínima 600 reduce los objetos limpios de 57 a 18 y eleva el área media de los contados a 59,297.50 px. La cobertura continúa exactamente en 52.7180 % porque este parámetro no borra píxeles de la máscara; solo filtra los componentes que se cuentan.

HSV ampliado sube su selección de 24.3727 % a 37.4387 %, un incremento de 13.0659 puntos porcentuales. ExG permanece en 54.5743 % y la morfología conserva 57 objetos y 52.7180 % de cobertura, porque recibe la máscara ExG, no la de HSV.

9. Comparación de los kernels

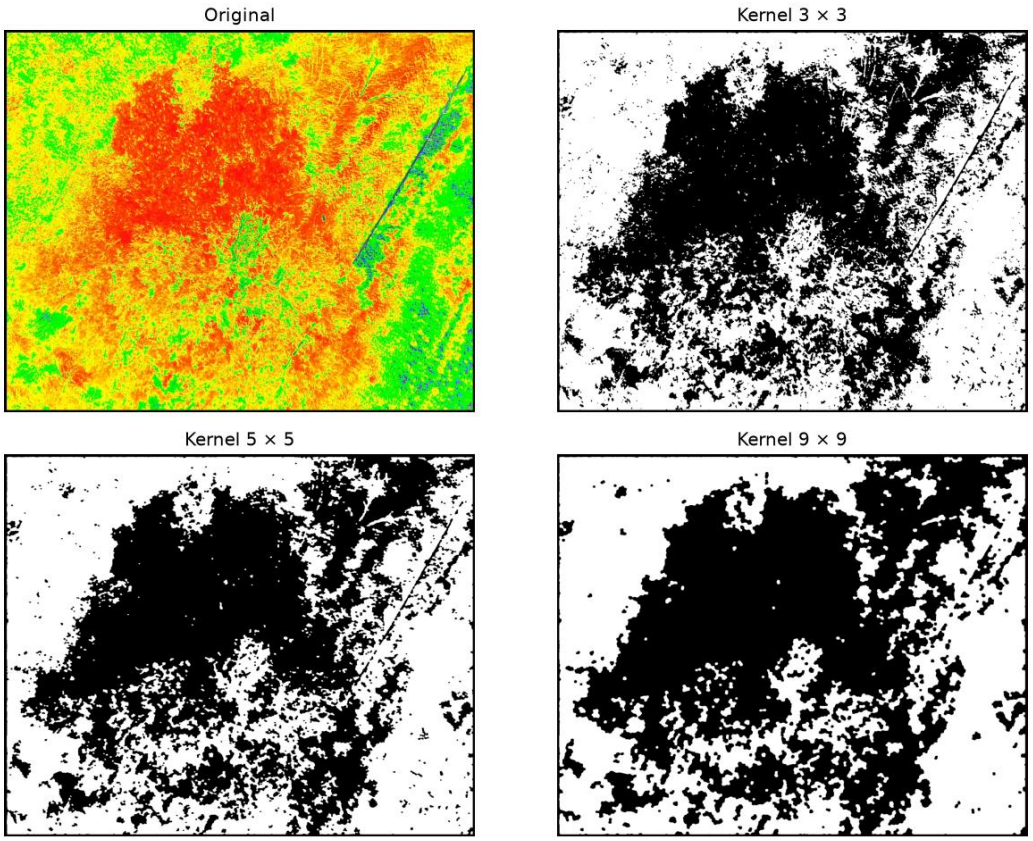


Ilustración 7. Máscaras limpias con kernels 3, 5 y 9, junto a la foto original. Los cambios se concentran en conexiones, bordes y regiones pequeñas.

Tamaño del kernel y máscara limpia

Kernel elíptico	Componentes totales	Objetos ≥200 px	Cobertura %
3 × 3	1,227	62	54.0826
5 × 5	383	57	52.7180
9 × 9	118	62	48.4167

El número total de componentes disminuye de 1,227 a 383 y a 118 al pasar de kernel 3 a 5 y 9. El conteo condicionado por área es 62, 57 y 62.

10. Variación de Canny y HSV

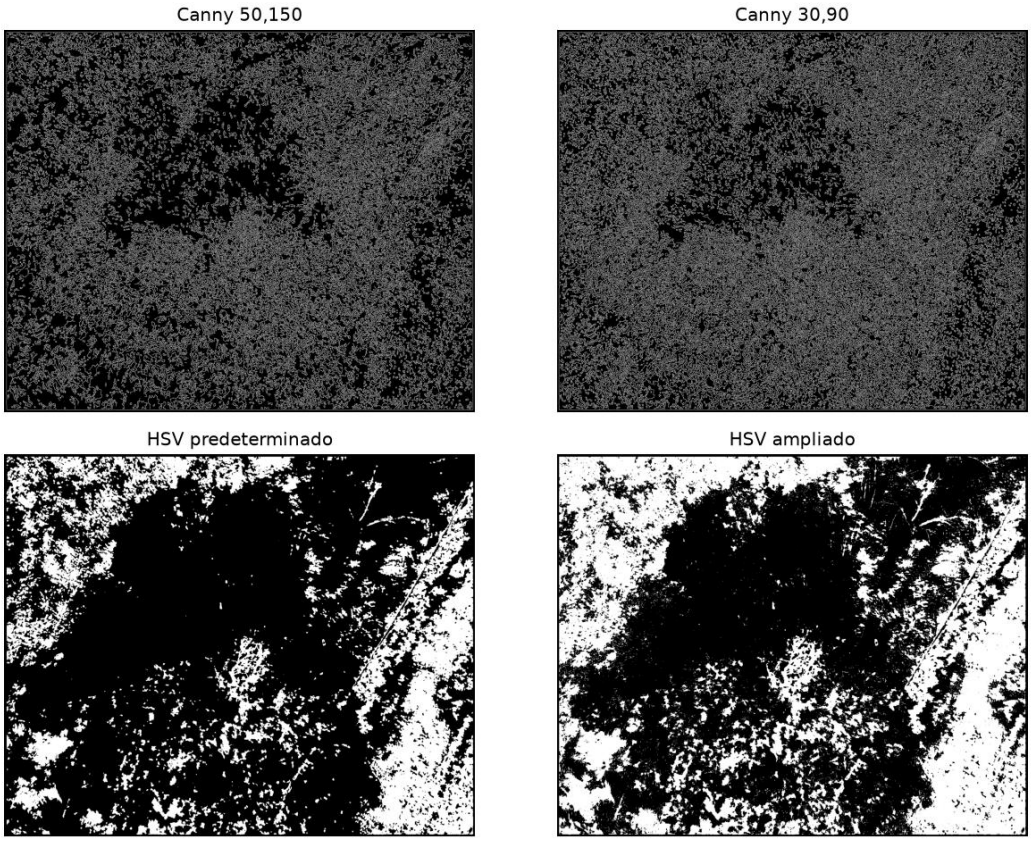


Ilustración 8. Comparación directa de Canny y HSV con sus valores predeterminados y modificados.

Sensibilidad de bordes y color

Configuración	Píxeles seleccionados %	Cambio frente a base pp
Canny 50,150	20.1038	0.0000
Canny 30,90	24.1028	3.9989
HSV predeterminado	24.3727	0.0000
HSV ampliado	37.4387	13.0659

pp significa puntos porcentuales. El porcentaje de Canny mide píxeles de borde, mientras que el porcentaje de HSV mide píxeles aceptados por un rango de color.

11. Comparación de las once fotografías

Como comprobación adicional se ejecutó la configuración base en los otros diez JPG de la actividad anterior. Se usaron siempre 1600 × 1300 px, Canny 50,150, kernel 5, área mínima 200 y el HSV. Los nombres exactos y resultados aparecen en la tabla.

Resultados base por fotografía

Archivo	Otsu gris	Otsu ExG	HSV %	ExG %	Objetos limpios	Cobertura limpia %
DJI_0200.JPG	161	132	24.37	54.57	57	52.72
DJI_0210.JPG	170	143	44.82	69.57	25	69.03
DJI_0220.JPG	119	157	65.10	51.90	130	48.95
DJI_0230.JPG	95	159	5.62	38.71	73	37.99
DJI_0240.JPG	102	171	2.35	40.38	86	39.65
DJI_0250.JPG	158	134	29.33	56.82	76	55.02
DJI_0260.JPG	168	177	45.44	42.01	141	37.34
DJI_0360.JPG	107	112	0.41	42.65	56	42.17
DJI_0370.JPG	173	195	69.29	56.46	123	54.01
DJI_0380.JPG	87	206	91.41	77.22	13	77.60
DJI_0390.JPG	108	124	21.43	22.51	264	18.26

La cobertura limpia varía de 18.26 % a 77.60 %. Esta variación describe las máscaras de diferentes encuadres y fondos. No constituye una comparación controlada de la cantidad real de vegetación entre lugares ni una demostración de exactitud del método.

12. Respuestas a las preguntas

1. Umbrales de Otsu

En DJI_0200.JPG el umbral sobre gris suavizado fue 161 y sobre ExG normalizado fue 132 (ilustración 2). Ambos se expresan en el rango de 8 bits; 132 no es un umbral de reflectancia ni el valor del índice ExG antes de normalizar.

2. Porcentaje seleccionado por HSV y ExG

HSV seleccionó 24.3727 % y ExG 54.5743 %. Son muy distintos: ExG supera a HSV en 30.2016 puntos porcentuales. En la ilustración 4, ambas máscaras excluyen buena parte de la copa central y seleccionan regiones del fondo.

3. Sobel o Canny para los contornos

Elijo Canny para seguir contornos de la vegetación y la línea diagonal: en la ilustración 3 forma líneas delgadas, mientras Sobel representa cambios de intensidad con bordes más difusos. Canny base produjo 418,160 píxeles de borde, equivalentes a 20.1038 % de la foto; con 30,90 aumentó a 501,338.

4. Objetos antes y después de limpiar

La máscara cruda tenía 64 objetos de al menos 200 px y la limpia 57 (ilustración 5). Sin filtrar por área, los componentes bajaron de 2,782 a 383. La apertura elimina regiones pequeñas y rompe conexiones estrechas; el cierre rellena huecos y une regiones cercanas.

5. Cambios con kernel 3 y kernel 9

Kernel 3 dejó 62 objetos y cobertura de 54.0826 %; kernel 9 dejó 62 objetos y 48.4167 %. El valor base de kernel 5 dejó 57 objetos y 52.7180 %. En la tabla 7 y la ilustración 7, los componentes totales son 1,227, 383 y 118 para kernels 3, 5 y 9.

13 Conclusiones y fuentes

Comprobé que los métodos no separan el mismo contenido. Canny resultó útil para delinear contornos, mientras que los umbrales de intensidad, HSV, ExG, k-means y las texturas responden a propiedades diferentes de la escena. El resultado de 24.37 % con HSV frente a 54.57 % con ExG impide tratarlos como estimaciones equivalentes de cobertura vegetal.

La morfología cambia la forma y las conexiones de una máscara, pero no corrige por sí sola una clasificación inicial que excluye parte de la copa y selecciona fondo. En el caso base, la cobertura bajó 1.8563 puntos porcentuales, de 54.5743 % a 52.7180 %. La mejora visual de una máscara no basta para afirmar que representa correctamente la vegetación.

También comprobé que el conteo depende de la definición de objeto. Los componentes totales bajaron de 2,782 a 383 y los que alcanzaban 200 px disminuyeron de 64 a 57. Subir el área mínima a 600 dejó 18 objetos sin cambiar un solo píxel de la máscara limpia. Para contar plantas individuales necesitaría una segmentación y una separación de ejemplares diseñadas para esa finalidad.